

© Е.А. Бойков, Н.Е. Ершов, 2013

## АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА

*Бойков Е.А.* – м.н.с. лаб. ЧММФ ВЦ ДВО РАН, e-mail: boykov@as.khb.ru; *Ершов Н.Е.* – канд. ф.-м. наук., зам. дир. по науч. раб., e-mail: ershov@as.khb.ru (ВЦ ДВО РАН)

При аппроксимации поверхностных интегральных уравнений системами линейных алгебраических уравнений используются конечная функция разбиения единицы на поверхности включения, метод осреднения интегралов с особенностями в ядрах и метод замены переменных в интегральных уравнениях, устраняющий особенности. Проводится сравнение погрешности численных решений краевых задач для уравнения Гельмгольца с помощью интегральных уравнений Фредгольма 1 и 2 рода посредством двух численных методов в зависимости от количества точек дискретизации и значений волновых чисел.

The approximation of the initial integral equations by systems of linear algebraic equations is realized by using a partition of unity finite function on the surface of the inclusion, a special method of averaging integral operators with weak singularities in kernels and a method of change of variables that removes the principal singularity. The errors of numerical solutions of boundary value problems for the Helmholtz equation using Fredholm integral equations of the first and second kinds by means of two numerical methods according to the number of sampling points and the wave numbers are compared.

**Ключевые слова:** интегральные уравнения Фредгольма 1 и 2 рода, метод потенциалов, функция разбиения единицы, интеграл с особенностью, аппроксимация, устранение особенности, распределенные вычисления.

К поверхностным интегральным уравнениям Фредгольма 1 и 2 рода сводятся пространственные краевые и контактные задачи распространения акустических, упругих и электромагнитных волн с помощью применения метода потенциалов простого и двойного слоев. При таком подходе удастся понизить размерность задачи на единицу и локализовать поиск неизвестных плотностей на замкнутых поверхностях. Ядра полученных интегральных уравнений обладают слабыми или сильными особенностями. При аппроксимации интегральных уравнений СЛАУ получаются полностью заполненные матрицы.

Проблема нахождения квадратур для сингулярных интегралов имеет давнюю историю. Часто встречающимся способом интегрирования является ин-

тегрирование ядра, умноженного на кусочно-полиномиальную аппроксимацию плотности на кусочно-гладкой границе области. Другие возможности заключаются: а) в разработке квадратур специального назначения, интегрирующих специальный класс сингулярных функций с высокой точностью, б) в нахождении специальной замены переменных, полностью устраняющей сингулярность и в) в регуляризации ядра так, что могут быть применены способы, применяемые к гладким функциям [1, с. 2], [2].

Большое влияние при численном решении интегральных уравнений играют члены матрицы СЛАУ, стоящие на главной диагонали и близкие к ним, то есть те, которые имеют самое большое по модулю значение в сравнении с остальными. Улучшение точности расчета этих членов приводит к улучшению точности приближенного решения поверхностных интегральных уравнений.

В данной работе сравнивается погрешность численного решения внутренних краевых задач для уравнения Гельмгольца с помощью интегральных уравнений Фредгольма 1 и 2 рода со слабыми особенностями в ядрах, к которым сводятся эти задачи методом потенциала простого слоя, двумя численными методами с использованием их различных модификаций: метода, предложенного Смагиным С.И. [3], и метода, предложенного Аткинсоном К. [4].

Численный метод, предложенный Смагиным С.И., основан на сведении вычисления поверхностных интегралов с особенностями в ядрах при помощи функции разбиения единицы к аналитическому вычислению близких к ним объемных интегралов.

Численный метод, предложенный Аткинсоном К., использует сведение поверхностных интегралов с особенностями в ядрах путем специального преобразования их на единичную сферу и вычисление полученных двумерных интегралов, которые уже не содержат особенности, применяя квадратуры, учитывающие вид подынтегральных функций.

Рассмотрим поверхностные интегральные уравнения Фредгольма 1-го и 2-го рода, содержащие интегральные операторы, являющиеся соответственно потенциалами простого слоя и нормальными производными потенциалов простого слоя для уравнения Гельмгольца

$$\int_S G(x, y) q(y) dS_y = f(x), \quad x \in S, \quad (1)$$

$$\frac{q(x)}{2} + \int_S N_x G(x, y) q(y) dS_y = g(x), \quad x \in S, \quad (2)$$

где  $G(x, y) = \frac{\exp(ikr)}{4\pi r}$ ,  $N_x = \frac{\partial}{\partial n_x} = \mathbf{n}(x) \nabla$ ,  $\mathbf{n}(x)$  — единичная внешняя нормаль к поверхности  $S$ ,  $S$  — эллипсоид,  $r = |x - y|$ ,  $q(y)$  — неизвестная поверхностная плотность,  $k$  — волновое число,  $i$  — мнимая единица. Такие интегральные уравнения возникают, например, при решении внутренних краевых задач Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца.

Применение функции разбиения единицы позволяет представить интеграл по области  $S$  через сумму интегралов по областям  $S_n$

$$\int_S K(x, y)q(y) \sum_{n=1}^N \varphi_n(y) dS_y = \sum_{n=1}^N \int_{S_n} K(x, y)q(y)\varphi_n(y) dS_y,$$

где  $\{S_n\}_{n=1}^N$  — покрытие  $S$ ,  $S_n = \{x \in S : |x - x_n| < h_n\}$ ,  $x_n$  — точки дискретизации на  $S$ , а  $\{\varphi_n\}_{n=1}^N$  — множество функций, образующих разбиение единицы на  $S$ , подчиненное этому покрытию,  $\bar{\varphi}_n = \int_S \varphi_n(y) dS_y$ . Пусть функция  $q(y)$  является непрерывной во всей области  $S$ . Области  $S_n$  берутся достаточно маленького диаметра, поэтому, воспользовавшись формулой численного интегрирования для интегрального оператора, приближенно считая, что  $\sum_{n=1}^N q(y)\varphi_n(y) \approx \sum_{n=1}^N q_n\varphi_n(y)$ , где  $q_n = \text{const}$  в пределах каждой области  $S_n$ , и отбрасывая остаточный член погрешности такого приближения, можно записать систему линейных алгебраических уравнений относительно  $N$  неизвестных  $q_n$

$$\sum_{n=1}^N q_n \int_{S_n} K(x_m, y)\varphi_n(y) dS_y = f(x_m), \quad m = \overline{1..N}. \quad (3)$$

В обоих подходах используются только формулы для вычисления диагональных членов матрицы СЛАУ. Остальные члены матрицы СЛАУ вычисляются по простым формулам

$$\int_{S_n} G(x_m, y)\varphi_n(y) dS_y \approx G(x_m, x_n)\bar{\varphi}_n, \quad m \neq n, \quad (4)$$

$$\int_{S_n} N_x G(x_m, y)\varphi_n(y) dS_y \approx N_x G(x_m, x_n)\bar{\varphi}_n, \quad m \neq n. \quad (5)$$

Алгоритм, используемый для вычисления значений  $\bar{\varphi}_n$ , во многом совпадает с применяемым в работе [5, с. 9] алгоритмом расчета несингулярных и сингулярных интегралов для нахождения внедиагональных и диагональных элементов матрицы СЛАУ, соответственно. Отличие в нахождении внедиагональных элементов матрицы СЛАУ заключается в том, что, в формулах (4)–(5) значения подынтегральных функций  $G(x_m, y)$  и  $N_x G(x_m, y)$  выносятся из под знака интеграла, как постоянные величины со значением в точке  $y = x_n$ . Заметим, что когда точки  $x_m$  и  $x_n$  находятся близко друг к другу, такое приближение может вносить более существенную, по сравнению с отдаленными точками, погрешность, поскольку значения функций  $G(x_m, y)$  и  $N_x G(x_m, y)$  быстро изменяются в таких окрестностях.

Назовем способом 1 для потенциала простого слоя способ вычисления диагональных элементов матрицы СЛАУ с помощью формулы [6, с. 190]:

$$\int_{S_m} G(x_m, y)\varphi_m(y) dS_y \approx \int_{S_m} A(x_m, y)\varphi_m(y) dS_y \approx A_{mm}\bar{\varphi}_m, \quad (6)$$

где

$$A_{mm} = \beta^{mm} \left( ikw \left( \frac{k\sigma_{mm}}{2} \right) + \frac{2}{\sigma_{mm}\sqrt{\pi}} + \frac{\sigma_{mm}}{2\sqrt{\pi}} \left( 1 - \frac{2}{3} \left( \frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^2 \right) (\bar{\varphi}_m)^{-1} \right),$$

$$\beta^{mm} = \left( 1 - \left( \frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^4 \right)^{-1}, \quad \sigma_{mm} = \sqrt{(\sigma_m^2 + \sigma_m^2)},$$

$$\sigma_m = \frac{1}{\pi} \sqrt{0.5\bar{\varphi}_m}, \quad w(z) = \exp(-z^2)(1 + \operatorname{erf}(iz)).$$

Здесь и далее  $m = \overline{1..N}$ . Функция  $A(x, y)$  имеет конечный предел при  $x \rightarrow y$ , и при близких значениях  $x_m$  и  $x_n$  в формулах (4)–(5) для нахождения внедиагональных элементов матрицы СЛАУ предпочтительнее было бы использовать функцию  $A(x, y)$  и производные от неё вместо функций  $G(x, y)$  и  $N_x G(x, y)$ . Использование функции  $A(x, y)$  вместо  $G(x, y)$  для аппроксимации интеграла вида (4) осуществлялось в работе [6]. В [6] при аппроксимации интеграла вида (5), применялся поправочный член, вычисляемый, как и функция  $A(x, y)$ , аналитически [3].

Для нормальной производной потенциала простого слоя назовем способом 2 способ расчета диагональных элементов матрицы СЛАУ с помощью формулы [3, с. 66]

$$\int_{S_m} N_x G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx -\frac{1}{2} + \sum_{n \neq m}^N \frac{n_{mn}^* \bar{\varphi}_n}{4\pi r_{mn}^3}, \quad (7)$$

$$n_{mn}^* = \sum_{l=1}^3 n_{lm}(x_{lm} - x_{ln}), \quad r_{mn} = |x_m - x_n|.$$

Способ 2м для потенциала простого слоя подразумевает использование формулы

$$\int_{S_m} G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx \int_S G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N G(x_m, x_n) \bar{\varphi}_n, \quad (8)$$

а для нормальной производной потенциала простого слоя — использование формулы

$$\int_{S_m} N_x G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx \int_S N_x G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N N_x G(x_m, x_n) \bar{\varphi}_n. \quad (9)$$

Интегралы с особенностями в правых частях (8)–(9) с помощью специальной параметризации поверхности  $S$

$$(\xi, \eta, \zeta) = \frac{(\cos \varphi \sin^q \theta, \sin \varphi \sin^q \theta, \cos \theta)}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^{2q} \theta}},$$

преобразуются к общей форме вида

$$\int_0^\pi [\sin \theta]^{q-1} \int_0^{2\pi} \Psi(\sin \theta, \cos \theta, \sin \varphi, \cos \varphi) d\varphi d\theta, \quad (10)$$

где  $\Psi$  — гладкая функция,  $q \geq 1$ , уже не содержащей особенности, которая вычисляется с помощью квадратур [4, с. 147]. Относительная погрешность вычисления этих интегралов существенно меньше погрешности приближений (4)–(5) и сравнима с погрешностью вычисления  $\bar{\varphi}_n$ .

В работах [4, 5] при вычислении интегралов с особенностями в ядрах применялся метод замены переменных, который позволяет сводить их к интегралам без особенностей. В [4] получены выражения для интегралов по всей поверхности единичной сферы, а в [5] используются выражения для интегралов по локальным частям  $S_n$  поверхности  $S$ . Если интегральное уравнение задано на простой «звёздной» поверхности  $S$ , допускающей достаточно гладкое взаимнооднозначное отображение на единичную сферу, то для аппроксимации интегралов с особенностями оправдано применение преобразований вида (10) [4]. Если поверхность  $S$  имеет сложный вид, как например, в [7], то более подходящим является использование функции разбиения единицы и аппроксимация интегралов с особенностями по областям  $S_n$  [5, 6, 3].

Вышеприведенные способы численного решения интегральных уравнений апробировались на внутренних задачах Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца, которые с помощью применения потенциала простого слоя сводились к уравнениям (1) и (2). При этом  $f(x) = \exp(ikx_3)$ ,  $g(x) = ik \exp(ikx_3)n_3(x)$ ,  $S$  — эллипсоид с осями  $a = 0.75$ ,  $b = 1$ ,  $c = 0.5$ . Целью исследования было сравнение погрешности численного решения краевых задач с помощью уравнений (1), (2) способом 2м с погрешностью численных решений краевых задач с помощью уравнения (1) способом 1 и уравнения (2) способом 2, а также поведение погрешности решений краевых задач этих уравнений для различных значений  $k$ .

Приближенные решения краевых задач находились по формуле

$$u^h(x) = \sum_{n=1}^N G(x, x_n) \bar{\varphi}_n q_n. \quad (11)$$

Точным решением для обоих интегральных уравнений (1) и (2) является функция  $u(x) = \exp(ikx_3)$ . Относительная погрешность приближенных решений на-

ходится по следующей формуле

$$\varepsilon = \max_{x'_n \in S'} \frac{|u(x'_n) - u^h(x'_n)|}{|u(x'_n)|}. \quad (12)$$

Здесь  $S'$  — эллипсоид с осями  $a' = 0.8a$ ,  $b' = 0.8b$ ,  $c' = 0.8c$ ,  $x'_n$  — узлы сетки на  $S'$ .

Будем различать 4 варианта нахождения элементов главной диагонали матрицы СЛАУ:

- 1) символ  $A(x, y)$  означает, что при аппроксимации уравнения (1) используется формула (6);
- 2) символ  $G(x, y)$  означает, что при аппроксимации уравнения (1) используется формула (8);
- 3) символ  $N_x \frac{1}{r}$  означает, что для аппроксимации уравнения (2) использовалась формула (7);
- 4) символ  $N_x G(x, y)$  означает, что для аппроксимации уравнения (2) использовалась формула (9).

В таблицах поле «its» означает количество итераций при решении СЛАУ для расчета из соответствующего столбца слева,  $p_\sigma$  — это величина, корректирующая значение параметра  $\sigma$  ( $\sigma_n = \frac{1}{\pi} \sqrt{p_\sigma \varphi_n}$ ),  $N$  — количество узлов сетки. Решения СЛАУ находились численно при помощи солвера GMRES методов подпространств Крылова<sup>1</sup> инструментария PETSc<sup>2</sup> с поддержкой параллельных вычислений.

В табл. 1 и на рис. 1 приведены значения относительной погрешности  $\varepsilon$  численного решения краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) способами 1 и 2 при  $k=1$ . Способы 1 и 2 реализуют различные подходы к аппроксима-

Табл. 1. Погрешность  $\varepsilon$  решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) при  $k = 1$  (способы 1 и 2).

| $p_\sigma$ | $A(x, y)$ | $N_x \frac{1}{r}$ | $N$   |
|------------|-----------|-------------------|-------|
| 0.41       | 0.000613  | 0.00216           | 726   |
| 0.41       | 0.000156  | 0.00108           | 1502  |
| 0.4126     | 0.000120  | 0.00052           | 3058  |
| 0.4121     | 9.17 e-05 | 0.00027           | 6024  |
|            |           | 0.00014           | 12058 |
|            |           | 7.2 e-05          | 24216 |
|            |           | 3.7 e-05          | 48350 |

ции сингулярных интегралов. Во-первых, способы применяются к уравнениям

<sup>1</sup>[http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux\\_parallel/node165.html](http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node165.html)

<sup>2</sup><http://www.mcs.anl.gov/petsc/petsc-as/>

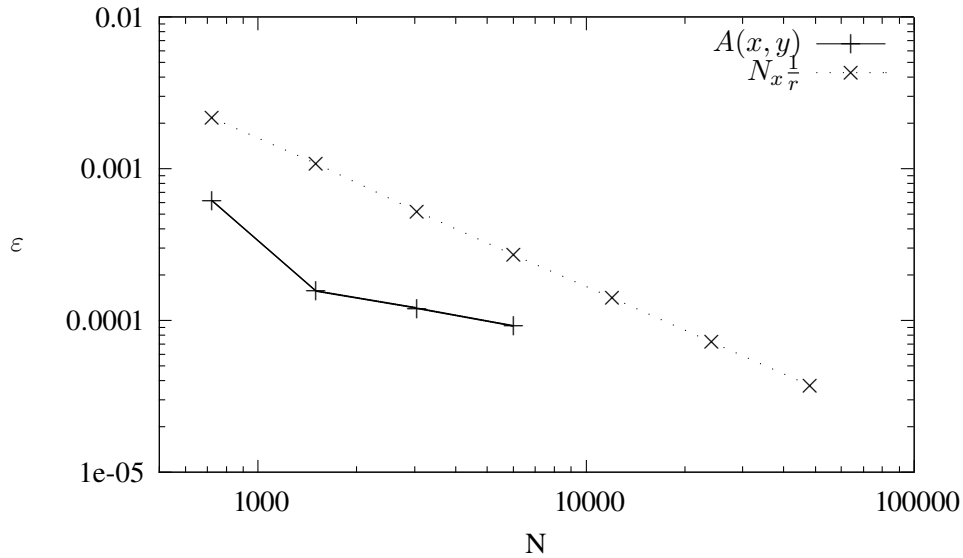


Рис. 1. Погрешность  $\varepsilon$  решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) при  $k = 1$  (способы 1 и 2).

Фредгольма 1 и 2 рода. Во-вторых, функция  $A(x, y)$  содержит параметр  $\sigma_m$ , характеризующий точность приближения интеграла от функции  $G(x_m, y)\varphi_m(y)$  значением  $A^{mm}\bar{\varphi}_m$ , в способе 2 такого параметра нет. Значение для  $\sigma_m$  выбиралось таким, чтобы погрешность решения уравнения (1) была бы наименьшей из возможных. В табл. 1 приведены «оптимальные» величины  $p_\sigma$ , найденные с помощью перебора возможных значений. Видно, что для  $N = 1502$ ,  $N = 3058$  и  $N = 6024$  получаются разные значения  $p_\sigma$ , причем с ростом  $N$  требуется находить большее количество знаков после запятой для достижения наименьшей погрешности. Сравнивая погрешности решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2), отметим что значения  $\varepsilon$  из столбца  $N_x \frac{1}{r}$  в несколько раз больше значений из столбца  $A(x, y)$ .

Перейдем к численному результату, приведенному на рис. 2(в табл. 2), полученному с помощью аппроксимации способом 2м. Видно, что для краевых задач с помощью уравнения (1) значения погрешности для  $G(x, y)$  сопоставимы со значениями погрешности для  $A(x, y)$ , а для краевых задач с помощью уравнения (2) (столбцы  $N_x \frac{1}{r}$  и  $N_x G(x, y)$ ) использование способа 2м позволило получить уменьшение погрешности в 2.5–3 раза. Применение формул (8)–(9) для аппроксимации уравнений Фредгольма 1 и 2 рода позволило получить близкие значения погрешности для  $G(x, y)$  и  $N_x G(x, y)$ , а существенно большее количество итераций метода GMRES для  $G(x, y)$  можно объяснить отсутствием внеинтегрального члена в уравнении Фредгольма 1 рода.

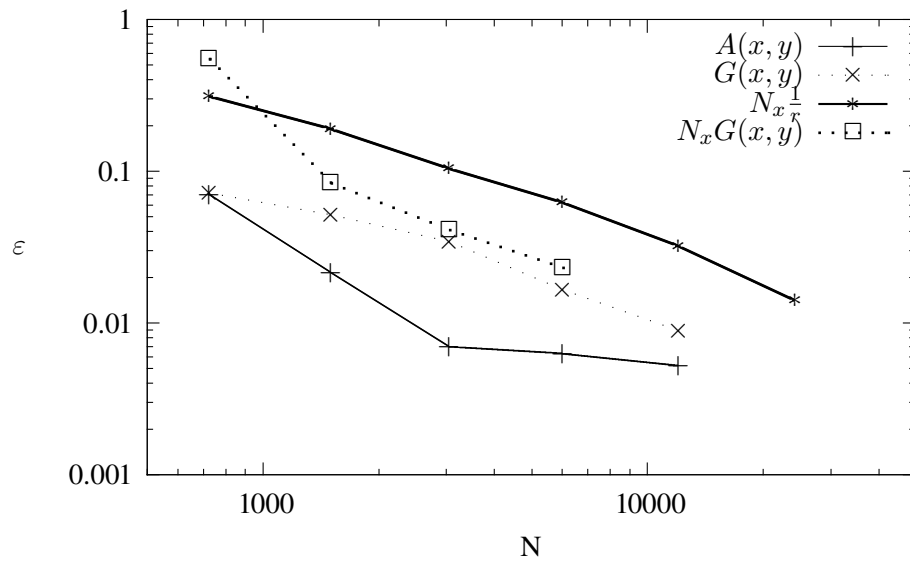


Рис. 2. Погрешность  $\varepsilon$  решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) при  $k = 10$  (способы 1, 2 и 2м).

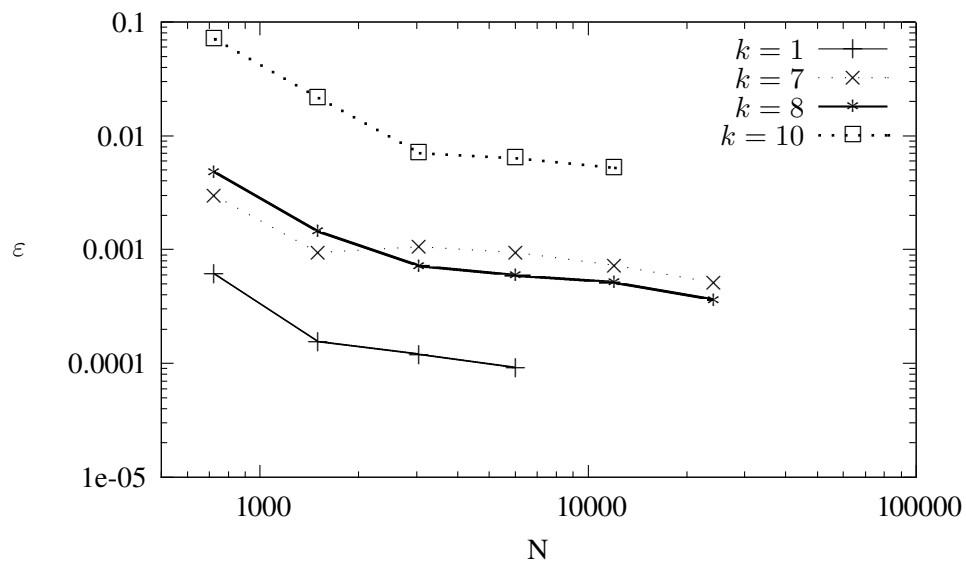


Рис. 3. Погрешность  $\varepsilon$  решений краевых задач с помощью уравнения (1) при различных  $k$  (способ 1).

Табл. 2. Погрешность  $\varepsilon$  решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) при  $k = 10$  (способы 1, 2 и 2м).

| $A(x, y)$ | its | $G(x, y)$ | its  | $N_x \frac{1}{r}$ | $N_x G(x, y)$ | its | $N$   |
|-----------|-----|-----------|------|-------------------|---------------|-----|-------|
| 0.0704    | 78  | 0.0716    | 1202 | 0.313             | 0.548         | 269 | 726   |
| 0.0215    | 79  | 0.0516    | 222  | 0.190             | 0.083         | 31  | 1502  |
| 0.0070    | 81  | 0.0345    | 192  | 0.104             | 0.041         | 31  | 3058  |
| 0.0063    | 83  | 0.0165    | 137  | 0.062             | 0.023         | 31  | 6024  |
| 0.0052    | 86  | 0.0089    | 2166 | 0.032             |               |     | 12058 |
|           |     |           |      | 0.014             |               |     | 24216 |

Проследим поведение погрешности решений (способ 1) краевых задач с помощью уравнения (1) для разных  $k$  на рис. 3. Видно, что значения погрешности при  $k = 8$  больше значений при  $k = 1$  примерно в 10 раз, при  $k = 10$  увеличиваются еще примерно в 10 раз. Такое резкое возрастание погрешности решений краевых задач с ростом  $k$  характерно при использовании формул (4)–(5) независимо от способа расчета диагональных элементов матрицы СЛАУ, поскольку эти аппроксимации слишком чувствительны к увеличению волнового числа  $k$ .

С ростом волновых чисел  $k$  происходит ухудшение точности решения исследуемых задач, и не удастся достичь приемлемых точности и затрат количества машинного времени простым увеличением количества точек дискретизации  $N$ . Необходима более точная аппроксимация интегральных операторов для значений  $k$  порядка нескольких десятков и выше. При больших значениях волновых чисел можно обратить внимание на такие аппроксимации решения краевых задач методом потенциала простого слоя, которые значительно уменьшают погрешность решения [8, с. 19], [1].

Для интегрального уравнения (2) способ 2м является логическим продолжением способа 2. Он позволил получить улучшение точности (почти трехкратное уменьшение погрешности при  $k = 10$ ). Использование способа 2м позволяет единообразно аппроксимировать интегральные уравнения 1-го рода и 2-го рода.

Анализ результатов говорит о том, что кроме диагональных членов матрицы СЛАУ по более точным формулам следует рассчитывать и близкие к ним члены матрицы СЛАУ, как, например, в [5, 6, 3].

Эти выводы справедливы при использовании метода потенциалов для решения пространственных краевых и контактных задач распространения волн различной физической природы, в частности, акустических, упругих и электромагнитных волн.

## Библиографические ссылки

1. Quadrature by Expansion: A New Method for the Evaluation of Layer Potentials / Andreas Klöckner, Alexander Barnett, Leslie Greengard, Michael O'Neil. — 2012. — Access mode: <http://arxiv.org/pdf/1207.4461.pdf>, free.

2. Quadrature by Expansion: A New Method for the Evaluation of Layer Potentials / Andreas Klöckner, Alexander Barnett, Leslie Greengard, Michael O'Neil. — 2012. — Access mode: [http://www2.maths.ox.ac.uk/chebfun/and\\_beyond/programme/slides/gree.pdf](http://www2.maths.ox.ac.uk/chebfun/and_beyond/programme/slides/gree.pdf), free.

3. Ершов Н. Е., Илларионова Л. В., Смагин С. И. Численное решение трехмерной стационарной задачи дифракции акустических волн // *Вычислительные технологии*. — 2010. — Т. 15, № 1. — С. 60–76. — Режим доступа: <http://www.ict.nsc.ru/jct/getfile.php?id=1341>, свободный.

4. Atkinson K. Quadrature of singular integrands over surfaces // *Electronic Transactions on Numerical Analysis*. — 2004. — Vol. 17. — Pp. 133–150. — Access mode: <http://etna.mcs.kent.edu/vol.17.2004/pp133-150.dir/pp133-150.pdf>, free.

5. Ying Lexing, Biros George, Zorin Denis. A high-order 3D boundary integral equation solver for elliptic pdes in smooth domains // *Journal of Computational Physics*. — 2005. — Vol. 219. — Pp. 247–275. — Access mode: <http://www.seas.upenn.edu/~biros/papers/mobo/jcp-ebi-3d.pdf>, free.

6. Kashirin A. A., Smagin S. I. On Numerical Solution of Three-dimensional Diffraction Problems in the Integral Form // *Proceedings of First Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC 2010)*, 6–9 September 2010, Vladivostok (Russia). — Vladivostok: IACP FEB RAS, 2010. — Pp. 188–192. — Access mode: [ftp://ftp.dvo.ru/pub/NonSoft/RPC\\_2010/rpc2010\\_docs/papers/04-ru-Kashirin.pdf](ftp://ftp.dvo.ru/pub/NonSoft/RPC_2010/rpc2010_docs/papers/04-ru-Kashirin.pdf), free.

7. Ying Lexing, Zorin Denis. A simple manifold-based construction of surfaces of arbitrary smoothness // *ACM Trans. Graph.* — 2004. — Vol. 23, no. 3. — Pp. 271–275. — Access mode: <http://mrl.nyu.edu/~dzorin/papers/ying2004smb.pdf>, free.

8. Barnett Alex. Accurate and Efficient Numerical Methods for High-frequency 3D Wave Scattering and Periodic Geometries. — 2013. — Access mode: <http://www.math.dartmouth.edu/~ahb/talks/nasc13.pdf>, free.